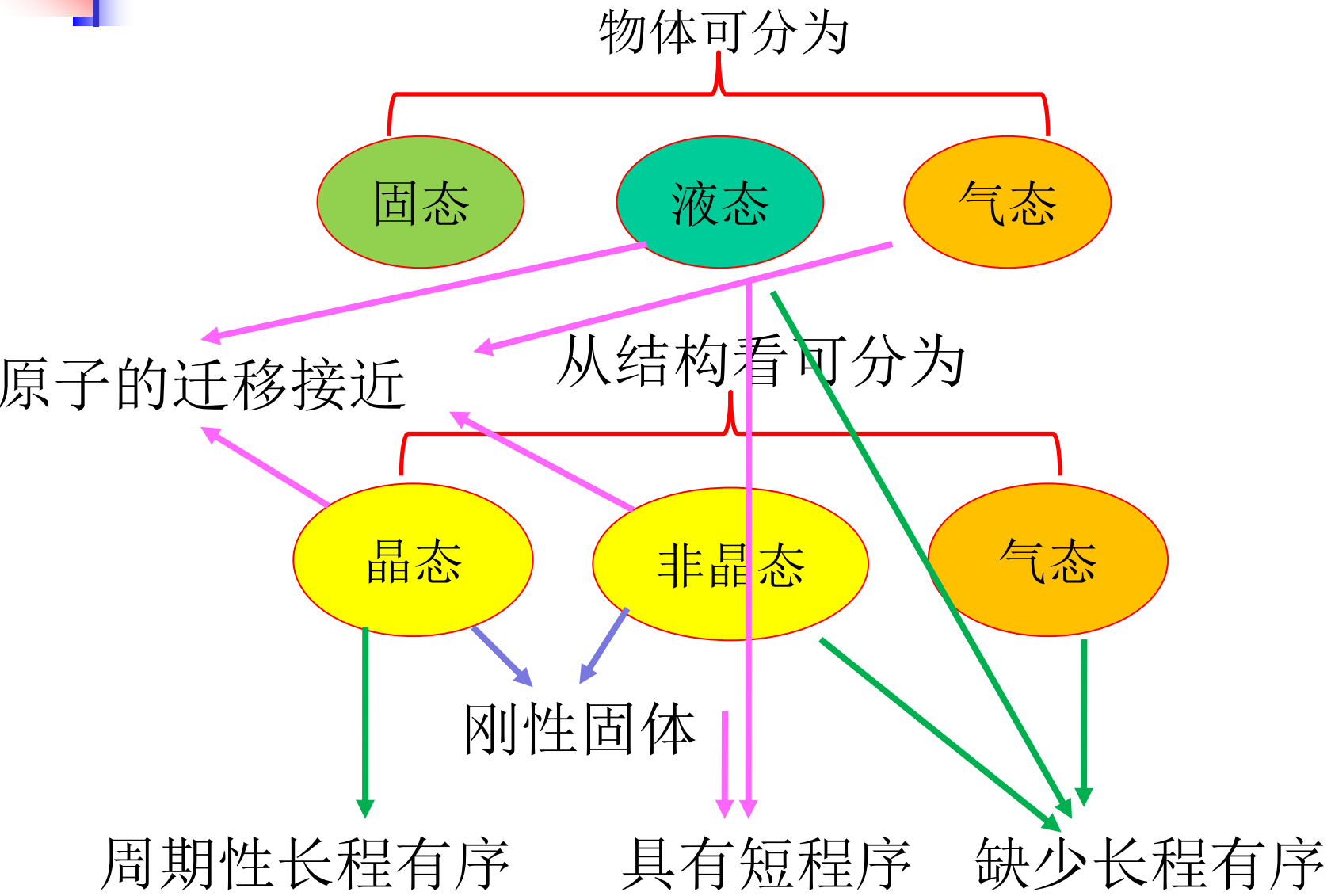
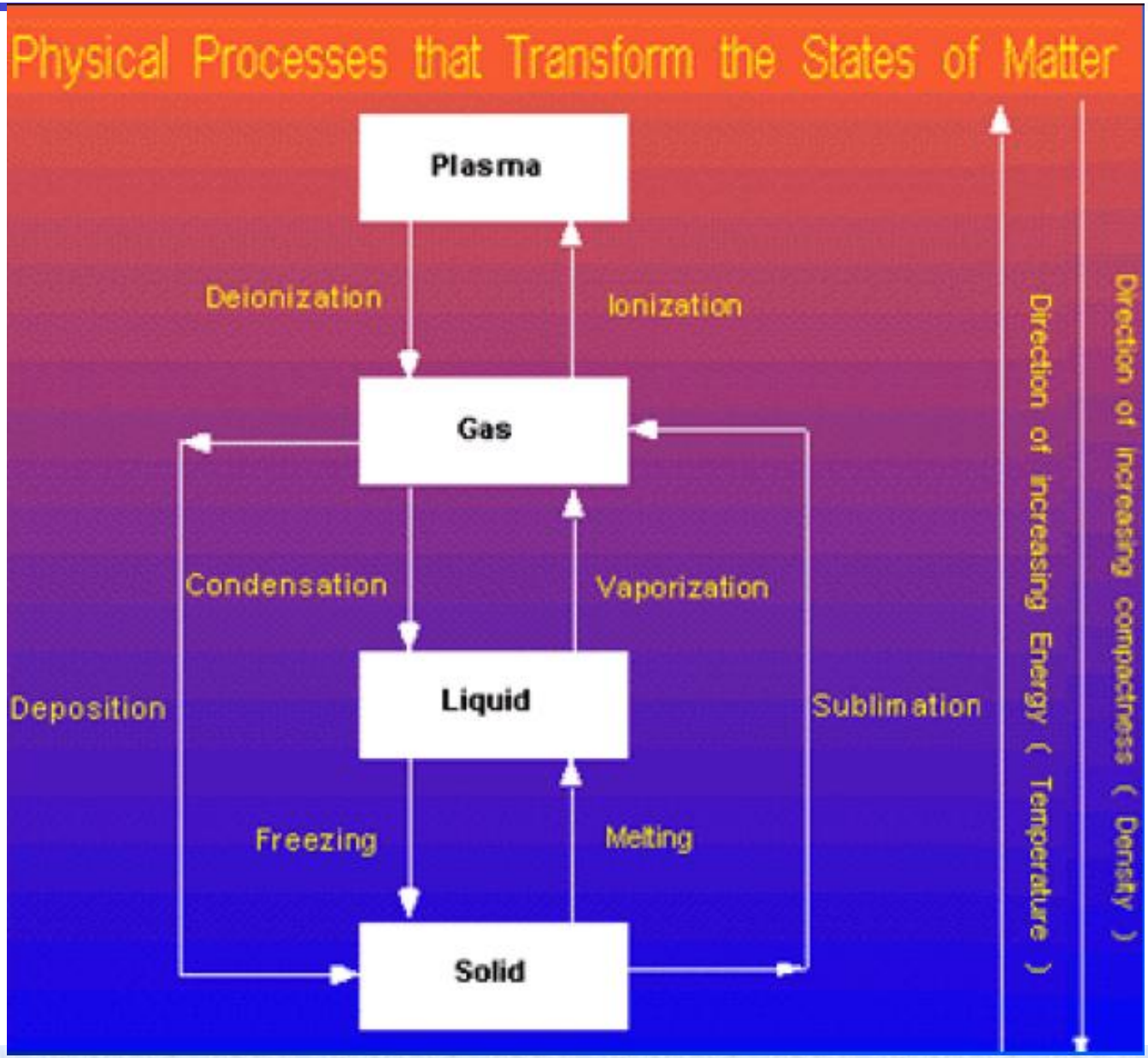
材料科学基础（上）

北京大学工学院
材料科学与工程系

第3章　非晶态与半晶态


物体可分为
固态
液态
气态
原子的迁移接近
从结构看可分为
晶态
非晶态
气态
刚性固体
周期性长程有序
具有短程序
缺少长程有序


Physical Processes that Transform the States of Matter
Plasma
Deionization
Ionization
Gas
Condensation
Vaporization
Deposition
Liquid
Sublimation
Freezing
Melting
Solid
Direction of increasing Energy (Temperature)
Direction of increasing compactness (Density)

物质的第四态

非晶态材料

- 大多数热固性塑料
- 氧化物及非氧化物（硫属化合及氟化物）玻璃态
- 非晶态聚合物、干凝胶
- 非晶态半导体
- 非晶态金属或合金
- 非晶态电介质
- 非晶态离子导体
- 非晶态超导体

非晶态材料具有其他状态物质所没有的特性和优异性能。在很多新材料应用领域如：**光通信材料、激光材料、光集成电路、新型太阳能电池、高效磁性材料、软输电和输能材料**等其都是研究和开发的热点。

3.1 非晶态

- 晶态的原子—在其点阵位置附近运动，它不破坏晶体的**周期长程有序**，是**定域化**的。
- 当温度升高到某一临界值时，原子的热震动的方根位移（$(\overline{u^2})^{1/2}$）与晶体点阵常数a的比值

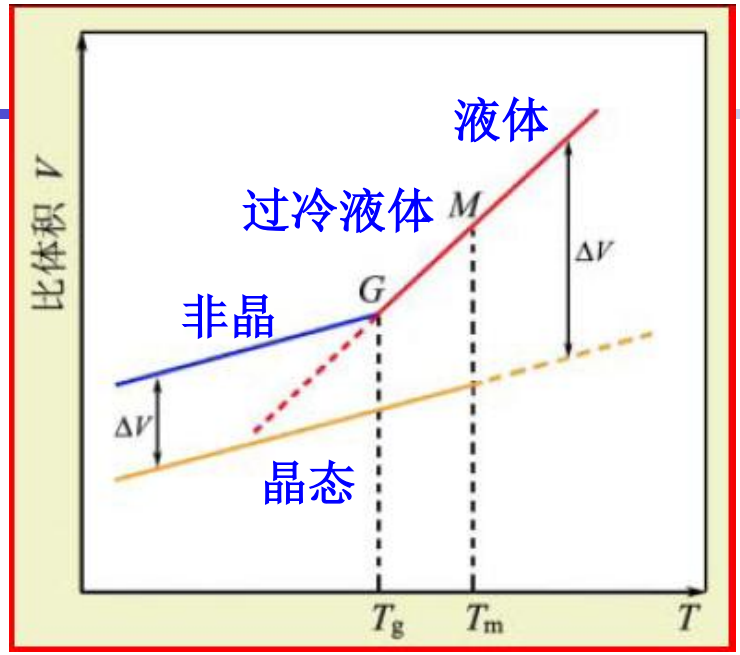
$(\overline{u^2})^{1/2}/a=\delta$ 超过某一定值时，原子不能维持晶体的长程有序，原子运动是**非定域化的，晶态消失**，变成液态（**熔点**）。

- **非晶态**是一种过冷液态,不具有长程有序，但因为它相对于液体熔点有**很大的过冷**，所以原子是定域化的。

3.1.1 玻璃化温度

冷却过程中没有足够的时间形成晶态，使液态过冷到低温而形成非晶玻璃态。

传统使用的氧化物（主要成分为SiO_2）玻璃态，在一般的冷却速率下（10^{-4}~10^{-3} K/s）就可以形成玻璃态。
一般金属要在**极大的冷却速率**（~10^6 K/s）才可能形成玻璃态。



液体冷却过程中体积vs温度

ΔV是某种状态与晶态的相对体积差，称**自由体积**，
T_g是玻璃化转化温度（**有一定范围，与冷却速度有关**）。

- 液体结晶过程既是从**结构无序转变为结构有序**，又是原子从**非定域化转变为定域化**二者耦合同时实现。

- 玻璃态转变实现了原子从非定域性到定域性的转变（固化），而原子被冻结在无序结构之中，保留了液体的无序，这就是**玻璃态转变的实质**。

一些典型玻璃态材料的结合键类型和玻璃态化转变温度

玻璃态	结合键型	T_g / K
SiO_2	共价键	1430
As_2Se_3	共价键	470
Si	共价键	约800
$Pd_{0.4}Ni_{0.4}P_{0.2}$	金属键	580
$FeO_{0.82}B_{0.18}$	金属键	410
$Au_{0.8}Si_{0.2}$	金属键	290
BeF_2	离子键	520
聚苯乙烯	共价键，范德华键	370
Se	共价键，范德华键	310
异戊烷	共价键，范德华键	65
H_2O	共价键，氢键	140
C_2H_5OH	共价键，氢键	90

形成玻璃倾向的大小决定因素

- **结晶的难易程度：**

  分子组态：分子链、网络结构

  键的性质：

  - 金属键没有方向及饱和、最密堆积，容易形成晶体；
  - 离子键化合物依靠库伦力循序形成晶体能力强；
  - 共价键分情况

- 液体在接近凝固点时**粘滞程度**越大，越容易形成玻璃
- 冷却速度：**冷却越快，Tg越高**

3.1.2 玻璃态的形成

- **快速冷却**，只要液态冷却时能避开晶化，任何材料（包括金属键、离子键和共价键材料）都可以形成玻璃
- **气相沉积法**，用化学或物理方法使欲制成非晶态固体的物质气化，然后沉积**到冷的基底**上，在原子能迁移形成低能晶态之前基底就已吸收了它们的热能，从而冻结为非晶态
- **晶态固体泵入能量**，例如使用高能射线辐射、离子注入等方法，使晶态直接变成非晶态
- **溶胶—凝胶法**，这种方法以金属醇盐或有机、无机盐为原料配制成溶液，经水解形成溶胶，再聚缩成湿凝胶，通过适当的干燥、烧结制成非晶玻璃态

一些可形成玻璃的系统

元素	S、Se、P
氧化物	B_2O_3、SiO_2、GeO_2、P_2O_5、As_2O_5、Sb_2O_3、In_2O_3、SnO_2、PbO_3及SeO_2
卤化物	BeF_2、AlF_3、$ZnCl_2$、Ag(Cl，Br，I)、Pb(Cl_2，Br_2，I_2)及多元混合物
硫属化合物	As_2S_3、Sb_2S_3、CS_2及B、Ca、In、Te、Ge、Sn、N、P和Bi的多种化合物
硒醚(硒化物)	Tl、Sn、Pb、As、Sb、Bi、Si及P的多种化合物
碲化物	Tl、Sn、Pb、As、Sb、Bi及Ge的多种化合物
氮化物	KNO_3-$Ca(NO_3)_2$及很多含碱及碱土硝酸盐的二元混合物
硫酸盐	$KHSO_4$和其他二元及三元混合物
碳酸盐	K_2CO_3-$MgCO_3$
聚合物	聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、聚乙烯、对酞酸盐及尼龙等
金属合金	Au_4Si、Pd_4Si、（Fe-Si-B）、Zr-Al-Ni-Cu, Zr-Al-Ni-Cu-Ti、Zr-Al-Ni-Cu-Be和Pd-Cu-Ni-P、Fe-(Zr,Hf,Nb)-B、Ti-Ni-Cu-Sn, Co-(Zr,Hf,Nb)-B、Ni-(Zr,Hf,Nb)-B、Nd-Fe-Al等

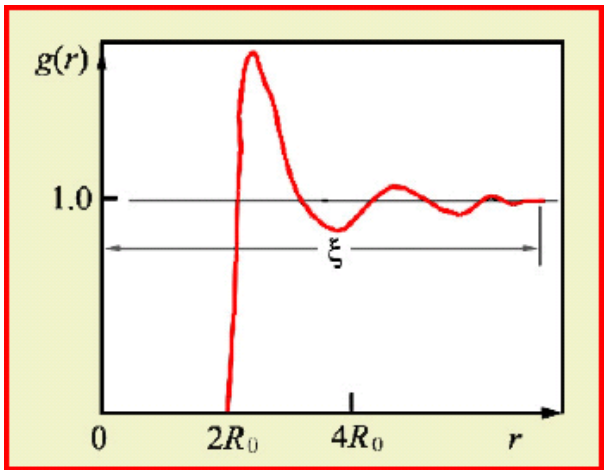
3.1.3 非晶态结构的描述

- 液体和晶体一样也近似是不可压缩的，原子（分子）十分紧密地堆积。每个原子（分子）同时和多个原子（分子）接触，但**两个原子（分子）不能同时占据相同的空间区域**，这个空间区域称为排斥体积。
- 对于缺乏长程有序的结构，一般用统计的方法描述。采用硬球模型，引入原子（分子）**径向分布函数**$g(r)$（*RDF*）来描述。
- 径向分布函数的**意义**：**以某个选定的原子为中心引出矢量r，端点处微小区域的单位体积内出现原子或分子的概率。**
  它是量纲为1的函数，可表达为

$$g(r)=\frac{1}{\langle\rho\rangle}\frac{\mathrm{d}n(r,r+\mathrm{d}r)}{\mathrm{d}V(r,r+\mathrm{d}r)}$$

$\mathrm{d}V=4\pi r^2\mathrm{d}r$；$dn$是在dV球壳内的原子（分子）数目；⟨ρ⟩是相对空间的原子（分子）**平均数量密度**。
原子（分子）的半径为R_0，$r<2R_0$的空间体积是排斥体积，$g(r)=0$。当$r>2R_0$后$g(r)$才有不为零的值。

液体或玻璃态， $g(r)$ r从$2R_0$开始上升，经第一个峰值处又重新下降，峰端对应的径向距离略比$2R_0$大。第二峰比较宽展，峰高也大幅度降低，逐渐和其他峰合并。到$r\to\infty$时，$g(r)=1$。



- 从原点直至$g(r)$接近1 的距离ξ是衡量短程序空间范围的大小，称**相关距离**。第一个峰对应中心原子周围的第一个配位层，第一个**峰下的面积乘以⟨ρ⟩等于此结构的平均最近邻数⟨NN⟩**（配位数）。**由于结构存在无序，这个配位数就不一定是整数**。⟨NN⟩表达为

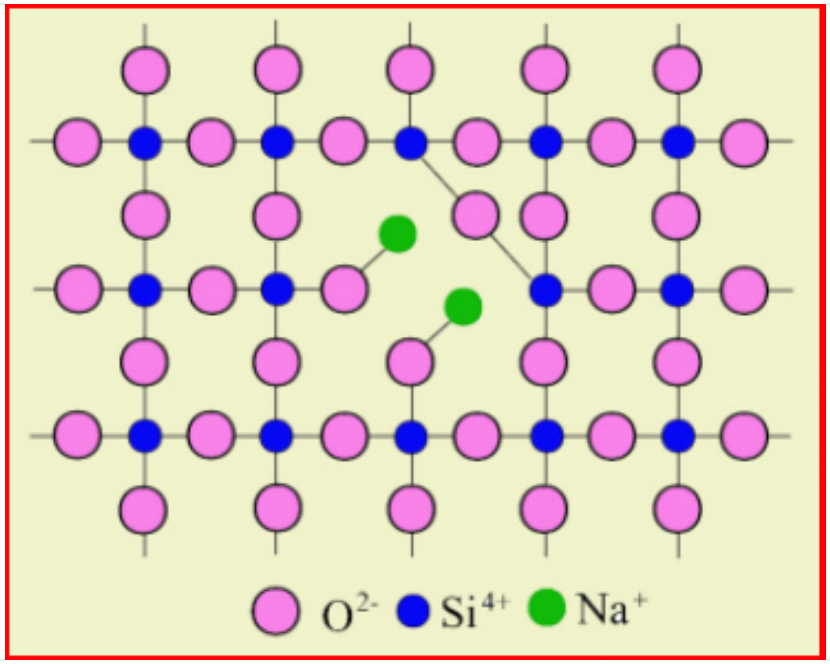
$$\langle NN\rangle = \langle\rho\rangle \int_{\text{第一峰}} g(r)4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

- 径向分布函数揭示的信息:液体和玻璃态的结构。
- 不足:它是统计平均的结果，不能给出非晶态原子（分子）分布的全貌，在统计过程中还抹去了不少结构信息。

- 满足**查卡里阿森规则**的氧化物能形成大面积的三维玻璃网络，这些氧化物如SiO_2、GeO_2、Ba_2O_3、P_2O_3和As_2O_3等称为网络形成体；
- 在玻璃中不能形成网络的其他氧化物，如：

Li_2O、K_2O、Na_2O、Cs_2O、MgO、BaO、CaO、ZnO和PbO等
称为**网络修饰体**。

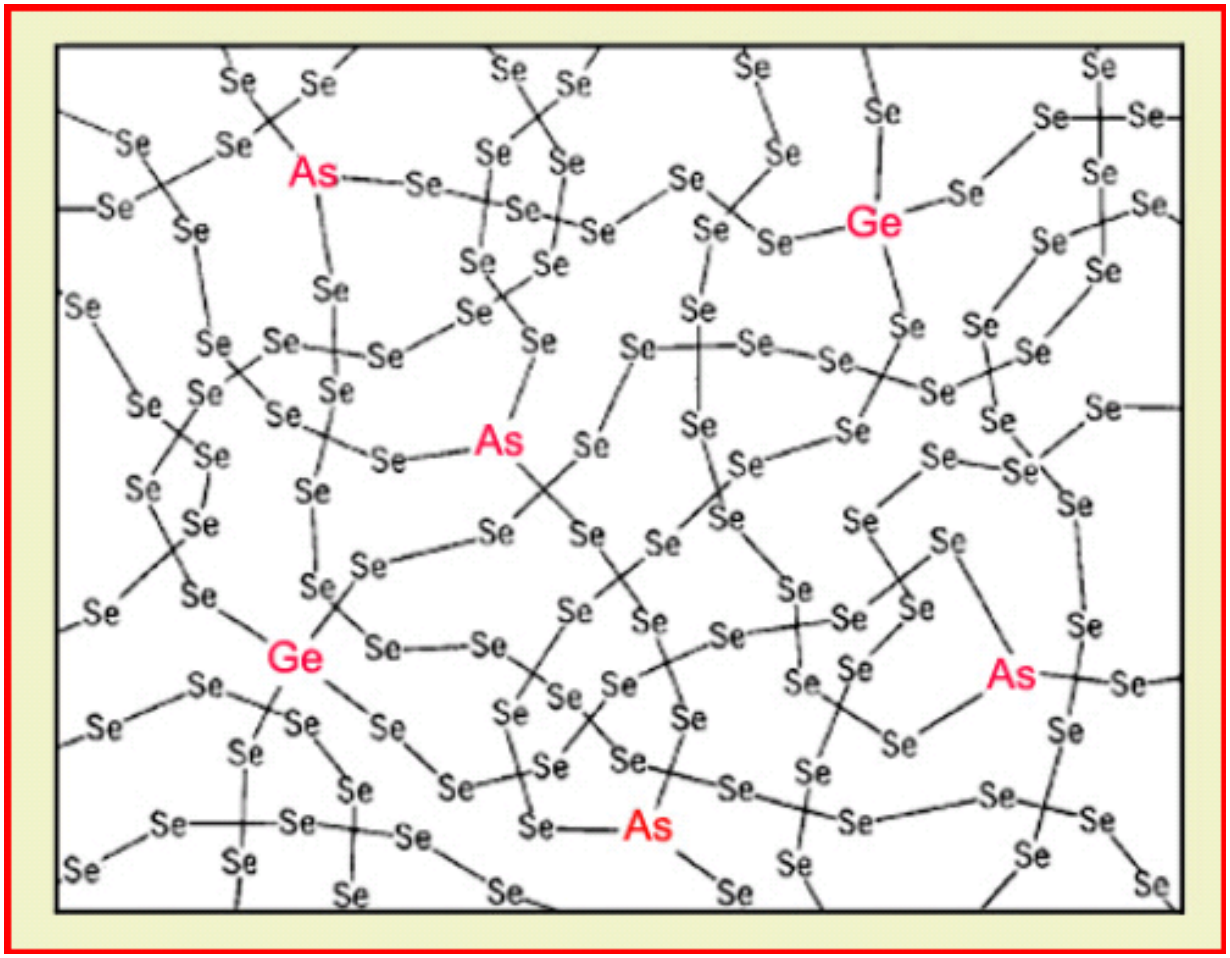
意义在于：它的加入可以改变玻璃的键结构，降低网络一次键（共价键）的密度从而降低玻璃化温度，也降低材料在较低温度下的刚性。



氧化硅玻璃中的Na_2O网络修饰体

硫系玻璃

- 氧、硫、硒和碲等属于硫族元素，它们都是二价（2个官能度）的，除了氧形成双原子分子外，其他硫族元素都形成线型结构。
- 硫是由8个原子构成的分子环，这种不相互缠结的规则构型容易规则排列而形成晶体。
- 硒熔体和碲熔体由相互穿插和缠结的硒、碲原子长链构成，它的分子量很大并且粘度很高，熔体在稍大的冷却速率下就会形成玻璃。**但在材料在T_g以上和T_m以下的温度下保温将会发生晶化**。
- 要使硫系玻璃成为稳定的玻璃，必须加入网络形成体元素。这些网络形成体元素应该是三价或三价以上的元素，例如：在硒中加入砷（三价）和锗（四价），砷连接3个硒、锗连接4个硒使得原来的长链形成无规网络，这样既提高了**熔体的粘度**又**阻碍了玻璃的晶化而**形成稳定的玻璃。



$Se_{1-x-y}As_xGe_y$无规网络结构模型示意图

加入网络形成体元素促进玻璃形成.

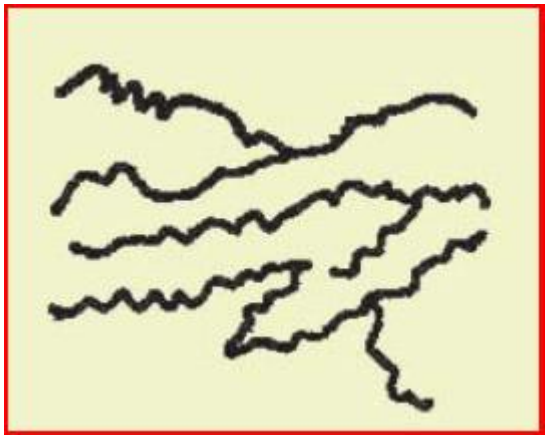
聚合物的分类

根据分子的几何结构，聚合物可分为**线型、支链型和体型**三种。

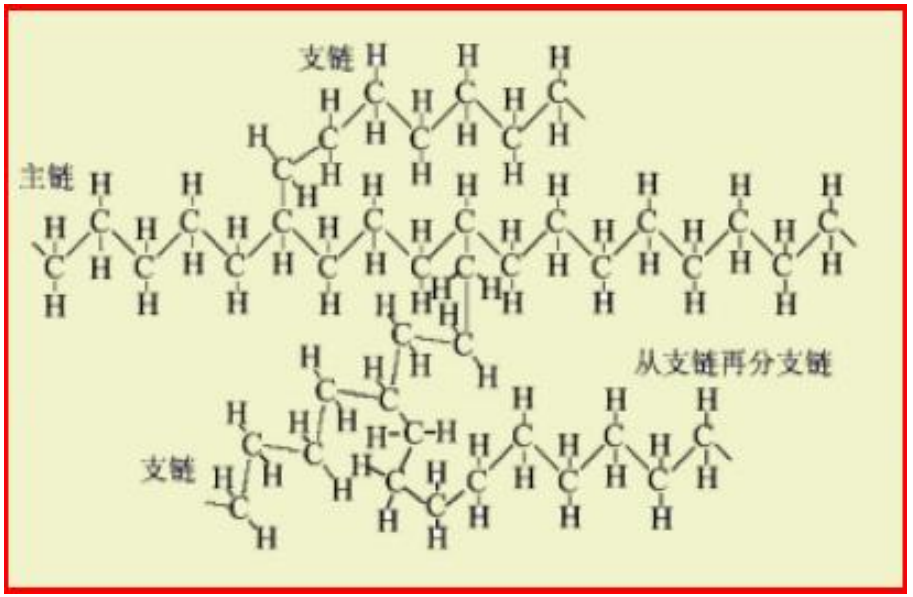
- 线型分子很长，链的直径只有零点几纳米，长度则有几千纳米，其长径比可达103~105。
- 分子链往往卷曲成线团状。也可能是直线形、螺旋形或折叠形。



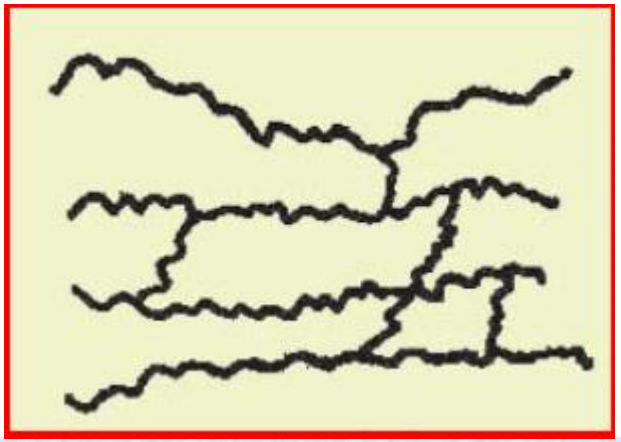
- 支链型分子链有或长或短的侧支链。



- **低密度聚乙烯**（LDPE）是支化的支链型聚合物的例子。
- 支链密度为大约10个到50个重复单元含一个支链。
- 没有支化的聚乙烯是线型聚合物，甚至有侧基的聚丙烯等都是线型聚合物。



体型分子链通常为网状，它是线型或支链型分子链通过**化学交联**构成



根据聚合物的热行为，聚合物分为

- **热塑性聚合物**（Thermoplastic Polymer, TP）
- **热固性聚合物**（ Thermosetting polymer, TS）

热塑性聚合物（TP）

可以通过加热或机械力变形成为规定的形状

- 线型或者至多是略有支链的。

• 若TP是玻璃态，即**高分子长链无规缠结状态**，为了克服其高粘度，则**变形时要加热到玻璃化温度T_g以上**。
• 若TP是半晶态，则变形时要加热到熔点温度T_m以上，使热能可打开其中周期性排列相邻链之间较强的二次键。

热塑性聚合物（TP）

- 在T_g或T_m温度以上，聚合物熔体有较大的自由体积，在加力时使得分子链可以由原来的缠结状态通过链之间的相对滑动形成规定的形状，热成形后冷却到T_g或T_m温度以下以固定最终的形状。

- 热成形的部件有时会保留原来状态的部分记忆，因为加工时分子链不可能完全相对滑开来适应新的三维缠结状态，结果它会部分或全部回复到原来缠结的松弛状态。

- 聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯(CF_2—CF_2，PTFE)、聚氯乙烯、聚甲醛、聚对苯二甲酰对苯二胺和尼龙等都是热塑性聚合物。常在食物的薄膜紧缩密封包装中应用。

热固性聚合物

任何温度下不能再成型，只有分解温度以上才结构破坏

- 多为体型（三维分子网络结构）聚合物。

• 为了能形成三维网络结构，聚合物单体应有未饱和的双键，或者单体的官能度等于或大于3。聚合时，双键打开或三官能度的一个官能度提供与另一个分子链桥接共价交联形成网状。

• 这样交联的聚合物不溶解也不熔化，只在分解温度以上结构才能发生破坏。

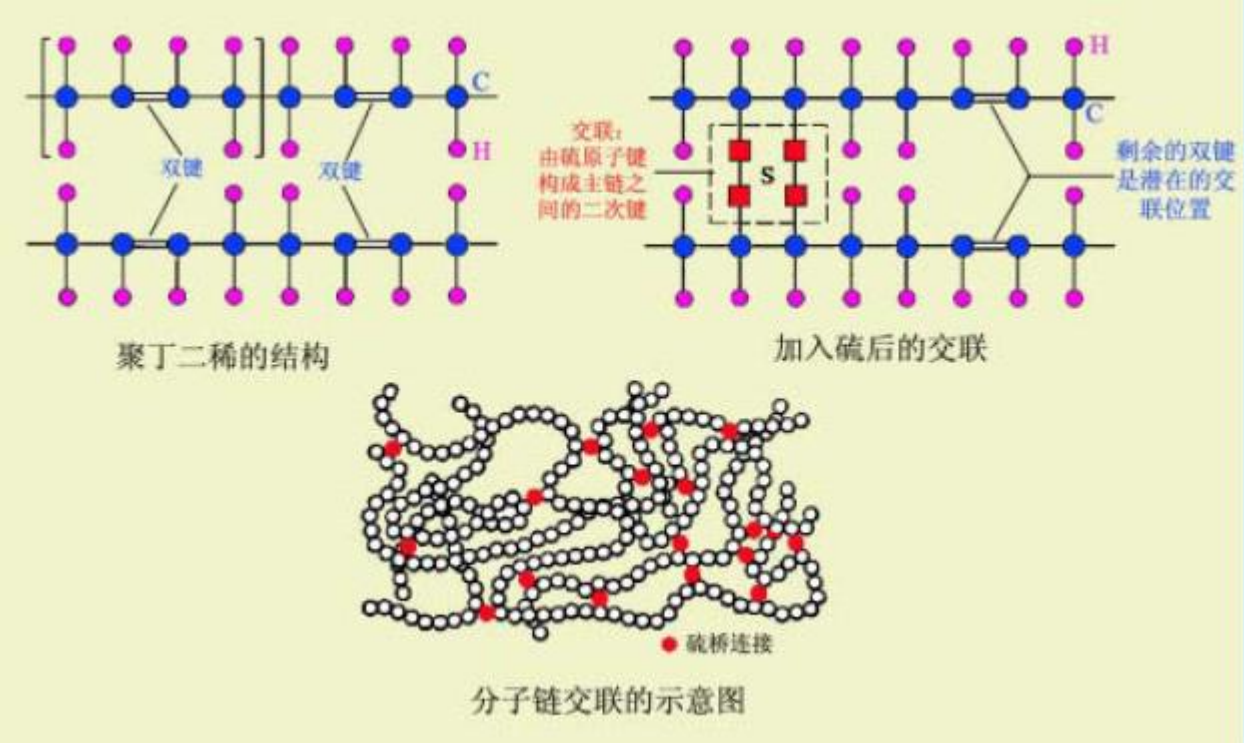
• 三维网络以共价键结合，不能被溶剂所分解，不溶于任何溶剂，加热后不软化，也不能流动。一旦成型后，在任何温度都不能再成型。它们在明显软化前就发生分解了。

• 有较高的硬度和刚度，有好的耐热性能，但有较大的脆性。

3.2.4 弹性体（Elastomer）

热固性弹性体

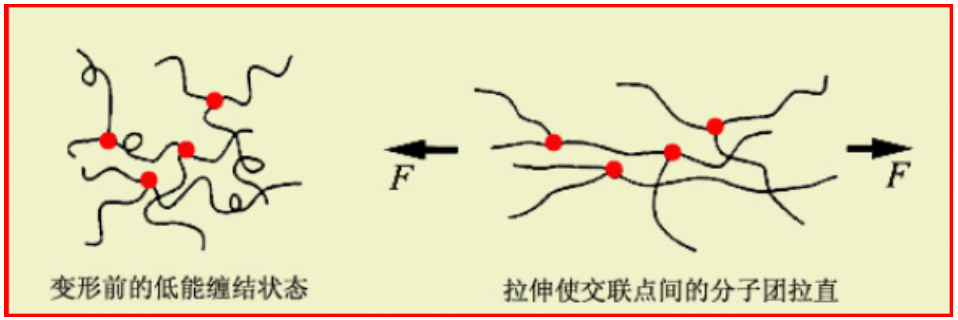
碳氢聚合物的橡胶家族，在线型聚合物链中的骨架上有一个未饱和的双键，这个**双键（通常存在氧和硫时）可以打开，在相邻链之间形成交联，**就会固化成热固性（TS）聚合物。



- 如果1000个单体中有一个反应，交联是轻度的（加入0.5%~3%的硫），这就形成**柔性橡胶(或橡胶带)**；拉伸时链伸直，链之间的共价键对链提供一个记忆，允许结构在去掉应力后恢复到原来的缠绕构象。
- 如果每10个单体发生一个交联，交联是强烈的，这就形成**脆性材料**。

✓ 一般固体拉伸时原子间距增大，固体内能增大，从而使自由能增大。在对橡胶进行拉伸时，交联点间的分子团被拉直，导致分子线段的**位形熵**减小，从而使自由能增大。

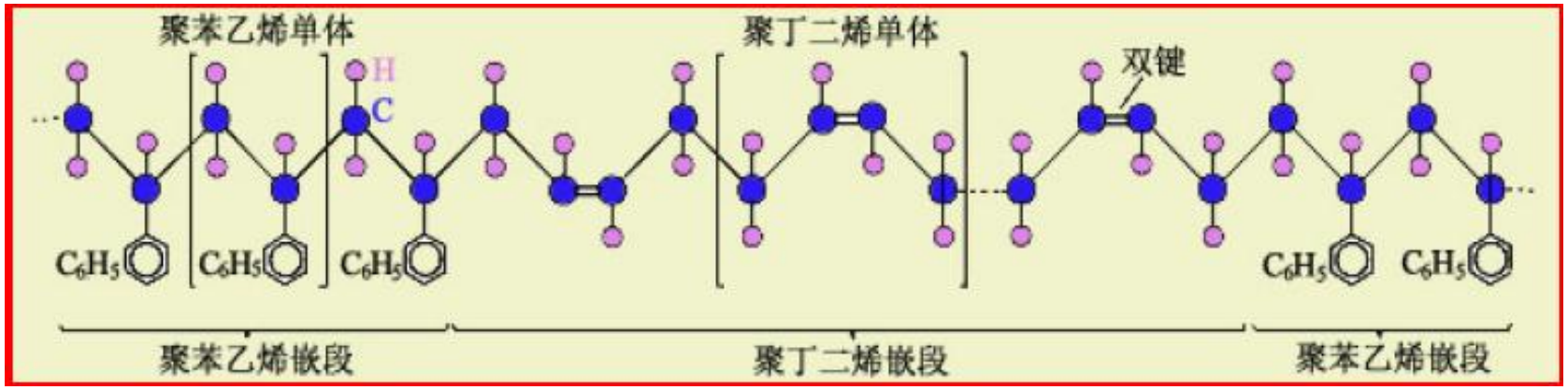
✓ 去掉外力后，通过重新恢复原来的松弛网络状态来增加位形熵，从而减小自由能。



- 随着交联密度增加，橡胶的结构逐渐由热塑性(TP)聚合物转变为热固性(TS)聚合物。

热塑性弹性体

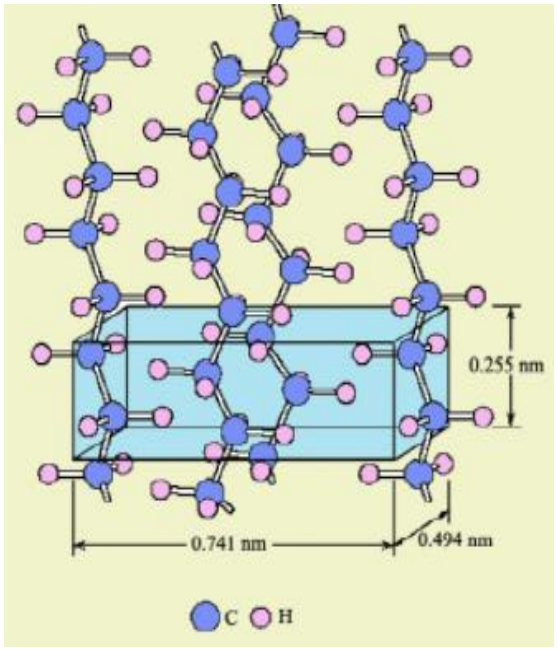
- 热塑性弹性体可以反复熔化和固化。
- 在热塑性弹性体聚合物中分子是**不交联的**，但是具有比较复杂的化学结构，一般是**嵌段共聚物**。
- 下图所示为这种共聚物的示例，**它是聚苯乙烯–聚丁二烯–聚苯乙烯（S-B-S）三嵌段共聚物**。
- 可以重复加热到硬链段和软链段都处于熔融状态，并可用热塑性聚合物的标准技术制作，所以具有商业用途。热塑性弹性体常用做垫圈、轮胎、胶粘剂等



3.2.5 聚合物凝聚态结构

- 聚合物凝聚态结构有**晶态**结构和**非晶态**结构。100%结晶的情况很罕见，**聚合物的晶态总包含一定量的非晶相**。
- 聚合物晶体由分子链的有序堆垛排列构成，所以它的晶体结构一般都是复杂的。

聚乙烯分子链有序堆垛结构的示例。
聚乙烯的晶体结构属于正交晶系，图中画出了晶胞（浅蓝色），**晶胞的尺寸比较大，所含的原子数也比较多**。分子链之间通过范德华键结合。

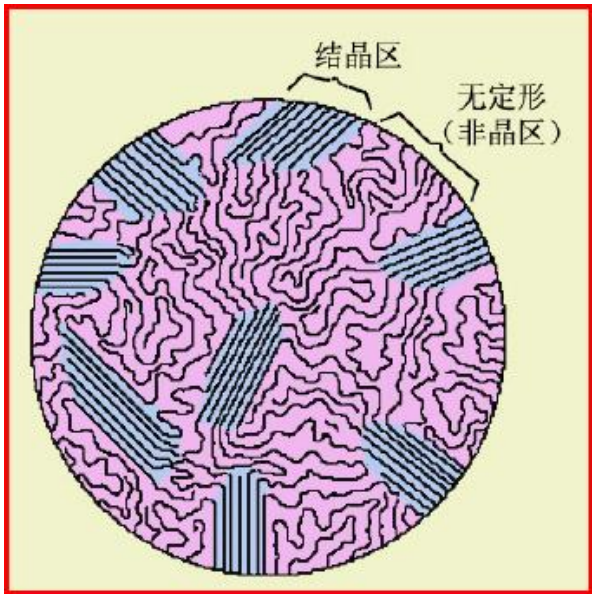


热塑性材料 vs 热固性 哪个更容易形成晶体？

- **热固性聚合物不能排列成结晶态。**
- 多数热塑性聚合物是长链大分子，但它们至少在一定程度上可以达到远程有序态（即结晶态），结晶区的大小至少在**几十纳米范围**。在晶态区以外还存在非晶态区，它属于半晶态物质。

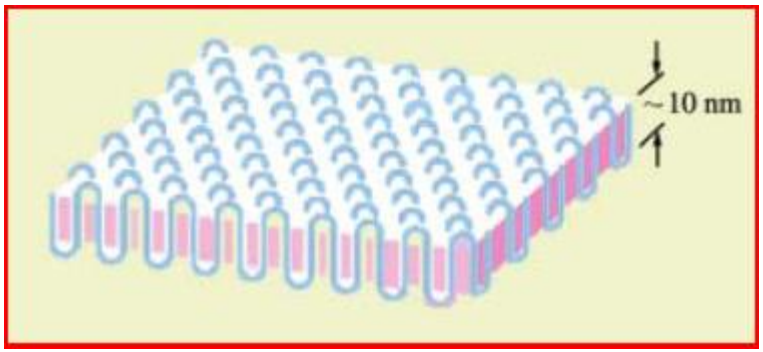
(1) **缨状微晶胞模型**

- 用以解释天然橡胶和角朊蛋白质的晶体结构。
- 该模型认为，**一个长链大分子在晶态区中在空间严格规则排列成微小的晶体**，它的大小在1~100 nm之间；
- 在非晶态区中，分子链段是**无规卷曲、相互缠结**的。
- 大分子链可以交替通过几个晶态区和非晶态区，结晶态和非晶态的过渡状态称为缨状结构。

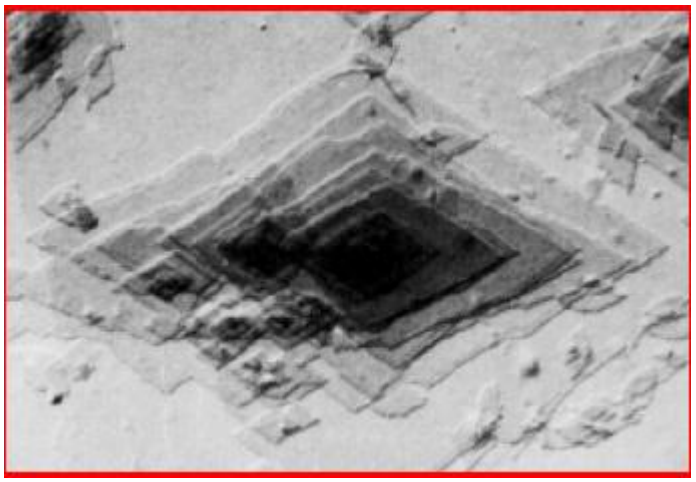


(2) 折叠链模型(Keller,1957年提出)

厚度约为10 nm，长、宽达几微米的**薄片晶**，高分子链的方向垂直于片晶平面，因为高分子链的长度可达1000 nm以上，所以合理的解释是大分子链发生折叠，形成晶体结构。通常片晶会形成多层结构。



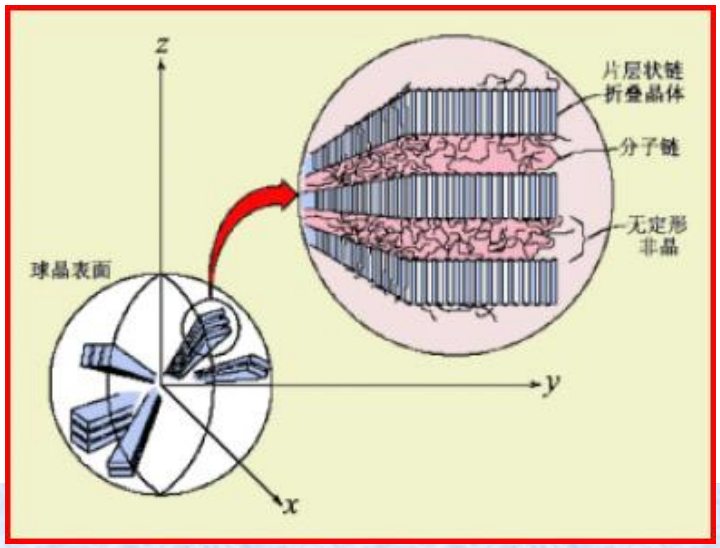
理想规则折叠链模型示意图



聚乙烯单晶的电镜照片的形貌

- 根据结晶条件的不同，聚合物可以生成**单晶体**、**树枝状晶体**、**球晶**以及其他形态的**多晶体**。

- **球晶由厚度约为10 nm的片层状折叠链晶组成，由球心向外辐射排列。**结晶接近完成时，各个球晶相遇，形成平直的球晶边界。
- **一个球晶并非是一个单晶体，在一个球晶中包含很多的片层晶，同时也含无定形非晶材料。**
- 聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯和尼龙等由熔体结晶时都会形成球晶结构。



3.3 液晶

- 组成分子呈现各向异性排列。
- 液晶分子具有长程一维或二维的取向序但没有长程的位置序，只可能具有短程位置序。因此液晶又可称为位置无序晶体或取向有序液体。

•具有液体的易流动性
• 液晶的堆垛分数比正常的各向同性液体略高。
• 形成液晶的有机分子通常是具有刚性结构的分子，相对分子量一般在0.2~0.5 kg/mol之间。
• 液晶的各向异性结构使得它的一些物理性能也呈现各向异性。

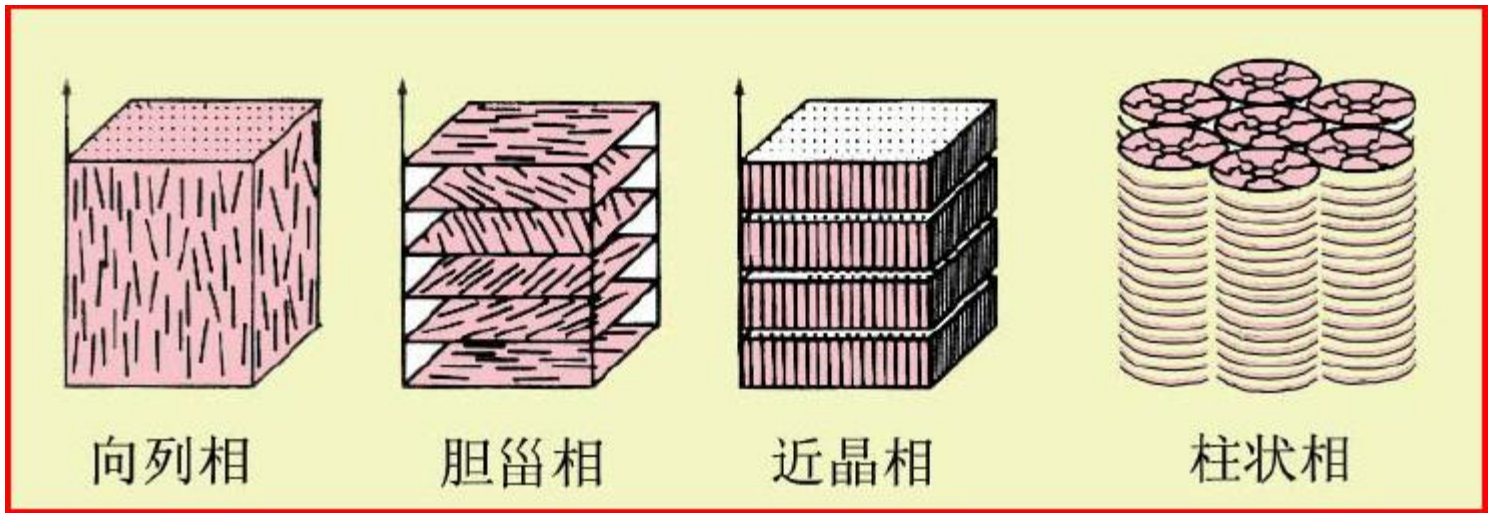
- 因为其分子取向分布易于通过所加的外场控制，所以液晶材料在光-电装置，特别是LCD技术中有很多应用。

- 液晶材料是介乎各向同性液体与各向异性晶体之间的一种物质，无论在结构方面或是在稳定温度范围方面，液晶态都是介乎晶体和液体之间。

3.3.1 液晶的分类

按液晶结构的对称性和有序性，液晶可分为：

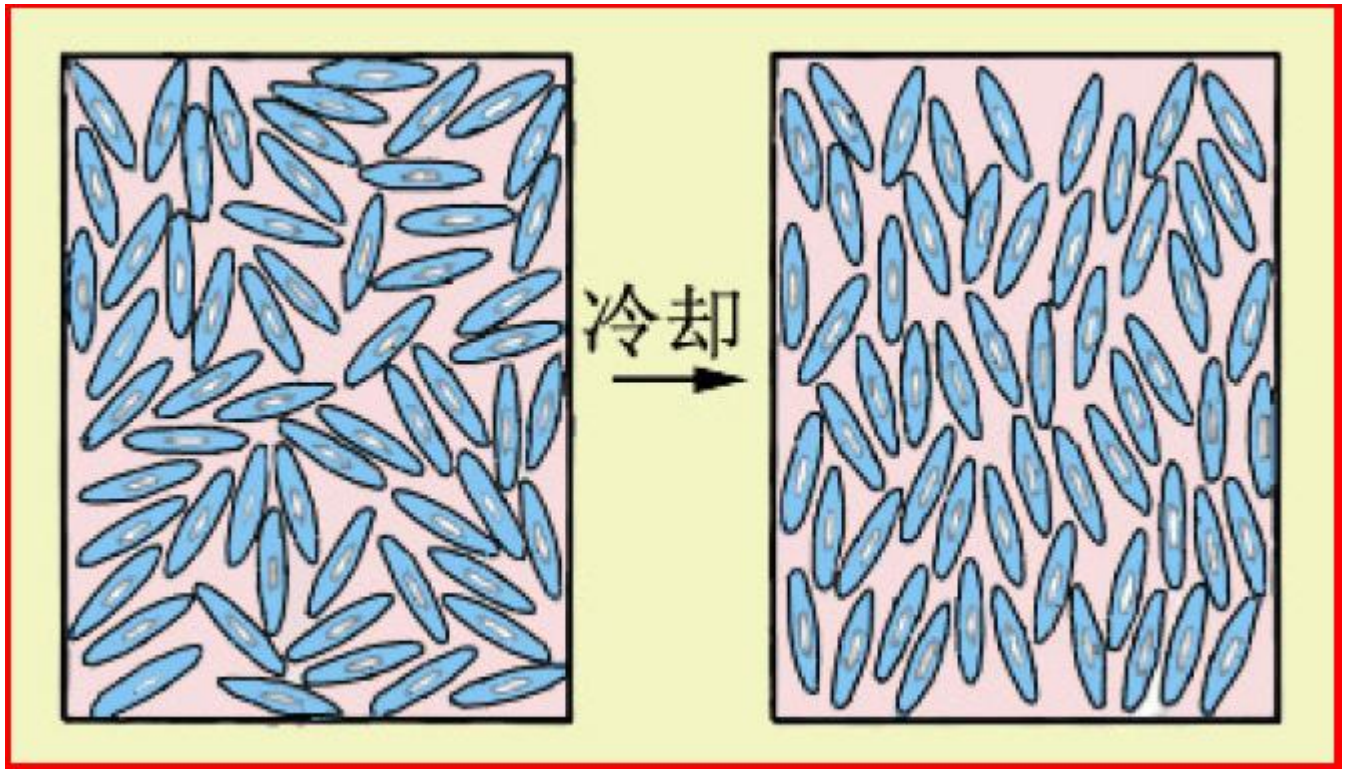
- 向列型（又称丝状）液晶
- 胆甾型（又称螺旋状）液晶
- 近晶型（又称层状）液晶
- 圆柱型液晶（碟状和盘状）液晶



按从**各向同性液体**转变成**各向异性液晶态**的**相变本质**，液晶材料可分为

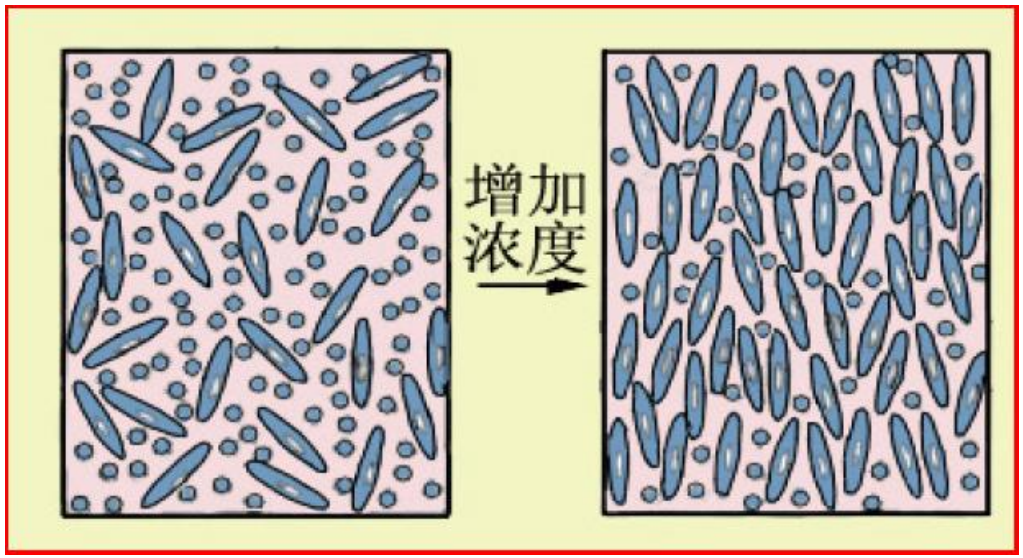
- 热致液晶
- 溶致液晶

热致液晶相由**单成分的纯化合物**或**均匀混合物**在温度变化时出现的液晶相，它可以在一个温度范围内存在。典型的**长棒状有机化合物**热致液晶的相对分子质量一般在200~500g/mol左右，分子轴比约在4~8之间。



4、4’-二甲氧基化偶氮苯就是实验室最常用的热致液晶相

溶致液晶是两种或**两种以上组分形成的液晶**，其中一种是水或其他极性溶剂。在恒温下增加溶液中分子浓度形成，它可以在一个浓度范围内存在。**长棒溶质分子一般比热致液晶的长棒分子大得多**，分子的轴比约在15左右。



常见的溶致液晶有肥皂水、洗衣粉溶液、表面活化剂溶液等。**引起长程有序主要是溶质与溶剂的交互作用**，溶质间的交互作用是次要的。在生物系统中大量存在，**生物膜就具有液晶特征**。

- 两种类型的材料获得液晶态转变都是由**分子取向关系所引起**，分子取向改变是因为**形状各向异性的刚性分子紧密堆垛对排斥空间的约束所致**。

- 溶致液晶的形成，溶液中形状各向异性的分子在**高浓度下被强制成行排列**。

- 热致液晶的形成，随着温度降低，一方面**热能减小**，另一方面**分子的刚性增加**，使得热能不再能克服分子间的旋转能垒，分子越来越多地变成**伸张的构型**。与**分子间交互作用相关的能量**与热能之比也增加，**导致分子的平行排列**。
- 这样的**高堆垛密度几何组态**是分子间交互作用的**最优化组态**。

3.3.2 液晶的结构

向列相

或者称为丝状相。分子趋向于沿分子长轴方向互相平行排列，但分子的质心位置分布是杂乱无章的，**不存在位置序**。

描述向列相液晶（棒状）分子排列状态，在宏观上把液晶当做连续介质来处理，液晶用一个平滑的矢量场*n*来描述分子的排列状态。把与*n*相切的的曲线设想为分子的排列图案，也近似地把*n*看做描述分子长轴的取向（严格地说，是描述各无限小范围大量分子平均长轴取向）。*n*是量纲为1的单位矢量，称指向矢，用简单的取向序参数S来描述。设**分子取向与指向矢*n*的夹角为θ**，极坐标下的方位角为φ，S表示为

$$S=\frac{3<\cos^2\theta>-1}{2}$$

式中<>符号表示平均值。设$P(\theta,\varphi)$为分子的取向分布函数，则<cos2θ>应是

设P(θ, φ)为分子的取向分布函数，则<cos²θ>应是

$$<\cos^2\theta>=\frac{\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta P(\theta,\phi)\sin\theta\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\theta}{\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}P(\theta,\phi)\sin\theta\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\theta}$$

如果处于完全有序态，<cos²θ>=1，即S=1；
如果处于完全无序态，<cos²θ>=1/3，则S=0。

向列相液晶材料，S的典型值是0.6~0.8。温度升高，S下降。

当温度上升至接近向列相液晶转变为各向同性液相的临界温度时，S下降至约为0.4。

总 结

- 物质可分为—晶态、气态、液态和非晶态
- **玻璃态转变**—从液态冷却时实现了原子从**非定域性到定域性的转变**（固化），原子被冻结在无序结构之中，保留了液体的无序。该转变温度称玻璃化转变温度。
- 不同物质的玻璃化能力不同。用统计的方法如**径向分布函数来**描述结构信息；

个人简介



教 育 经 历

2008-2012	**华中科技大学**	材料科学与工程学院	工学学士	导师：黄云辉教授
2012-2014	滑铁卢大学	化学系	理学硕士	导师：Linda F. Nazar
2014-2017	**滑铁卢大学**	化学系	理学博士	导师：Linda F. Nazar

工 作 经 历

2017 – 2020	**麻省理工学院**	材料科学与工程系	博士后	导师： Donald R. Sadoway
2020 – 至今	北京大学，材料科学与工程学院，未来能源技术研究所副所长 助理教授、博士生导师（国家海外高层次人才计划入选者）			

电化学能源技术实验室

Electrochemical Energy Technology Lab



(1) 新型固态电解质设计与合成

(2) 高比能全固态锂金属电池

(3) 超低成本熔融盐电池用于大规模储能

(4) 基于深度学习的材料开发与电池管理策略



- 北京大学研究员，助理教授，博士生导师
- 国家第十五批青年千人计划项目
- 十四五”新能源汽车”重点研发专项首席科学家（青年）
- 2020、2021、2023年路透社交叉学科高被引学者
- 斯坦福大学全球2%顶尖科学家
- 锂电池电极及电解质材料研究成果在Nature，Nature Energy，Joule，PNAS，Adv. Mater.，Matter，Nature Commun.，Angew. Chem.等材料及能源期刊共发表学术论文30余篇，总被引用10000多次， h-index26。

研究思路

以应用场景和问题为导向，解决硫基电池基础与应用科学问题



面向规模储能
- 超低成本
- 本质安全

⇨ 1 低成本熔融盐铝硫电池

面向轻质动力电池
- 高比能
- 高功率

⇨ 2 高比能锂硫电池

面向未来电池场景
- 高安全
- 高比能

⇨ 3 高安全全固态锂硫电池

https://pang-eetl-pku.com/

Electrochemical Energy Technology Lab

The Lab Research Publications The Team Join Us



The Electrochemical Energy Technology Lab (EETL) is part of School of Materials Science and Engineering at Peking University.

In our group, we are interested in solving the most urgent and tough energy problems over the globe, and we tackle the problems from the perspective of electrochemistry.



Prof. Quanquan Pang (庞全全)

We aim to develop efficient, reliable and yet low-cost batteries, geared towards grid energy storage and electric transportation, both of which are critical sectors for a clean and renewable future. We also aim to extend our expertise to develop electrochemical solutions for solving the pressing questions pertaining to fossil fuel shortage, CO_2 accumulation, innovation on resources recycling and exploitation.

One thrust of our research is to develop new chemical systems and materials/chemical solutions (electrolytes, electrodes) towards our envisioned systems and applications, and the other is to understand the chemical/materials origin and mechanism of how it works or fails, by applying a range of characterization techniques developed by us and the field.